DOE 2^(8-4) FFD

Σωκράτης Λιάκος

2026-10-26

“Μετατρέπω” έναν 2^8 full FD που θα απαιτούσε 256 επαναλήψεις σε εναν 2^(8-4) FFD με 2^4=16 επαναλήψεις.

Ξεκινάω φτάχνοντας τον πίνακα σχεδιασμού με τις 8 κύριες επιδράσεις και κάνω 16 επαναλήψεις παίρνοντας αυτές τις αποκρίσεις που έχω στο διάνυσμα.

```
suppressPackageStartupMessages(library(FrF2))

# Sxediasmos kai dedomena
ffd_design <- FrF2(nruns = 16, nfactors = 8,
                   factor.names = c("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"),
                   randomize = FALSE)

y_values <- c(12.5, 14.1, 10.8, 16.2, 11.0, 15.3, 9.7, 18.0,
              13.1, 14.8, 11.5, 17.1, 10.5, 15.9, 8.9, 19.2)

ffd_design <- add.response(ffd_design, response = y_values)
```

Τρέχω ανάλυση παλινδρόμησης στο κορεσμένο μοντέλο ωστόσο δεν έχω διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας για να τρέξω anova και να υπολογίσω F statistic kai p values.

Άρα ,υπολογίζω απλά τις επιδράσεις, διπλασιάζοντας τους συντελεστές του γραμμικού μοντέλου.

Με βάση το μοντέλο παλινδρόμησης κάνω Daniel plot kai Lenths test για να δω γραφικά αλλά και με μεγαλύτερη βεβαιότητα ποιές είναι οι σημαντικές κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις, ώστε να τρέξω ανοβα με αυτές, μιας και θα έχω αρκετούς βαθμούς ελευθερίας για να υπολογίσω το F.

```
# Koresmeno montelo
sat_model <- lm(y_values ~ .^2, data = ffd_design)

# Pollaplasiazw x2 gia na metatrepsw tous suntelestes palindromhshs se epidraseis
effects <- na.omit(2 * coef(sat_model)[-1])

# Elegxos Lenth
s0 <- 1.5 * median(abs(effects))
PSE <- 1.5 * median(abs(effects[abs(effects) < 2.5 * s0]))

df_lenth <- 15 / 3
ME <- qt(0.975, df_lenth) * PSE
SME <- qt((1 + 0.95^(1/15)) / 2, df_lenth) * PSE

# Apotelesmata Lenth
```

```r
lenth_results <- data.frame(
  Effect_Size = effects,
  Absolute_Size = abs(effects),
  Passes_ME = abs(effects) > ME,
  Passes_SME = abs(effects) > SME
)
cat("Lenth's Test Thresholds:\n")
```

```
## Lenth's Test Thresholds:
```

```r
cat("Pseudo Standard Error (PSE):", PSE, "\n")
```

```
## Pseudo Standard Error (PSE): 0.3375
```

```r
cat("Margin of Error (ME):       ", ME, "\n")
```

```
## Margin of Error (ME):        0.8675714
```

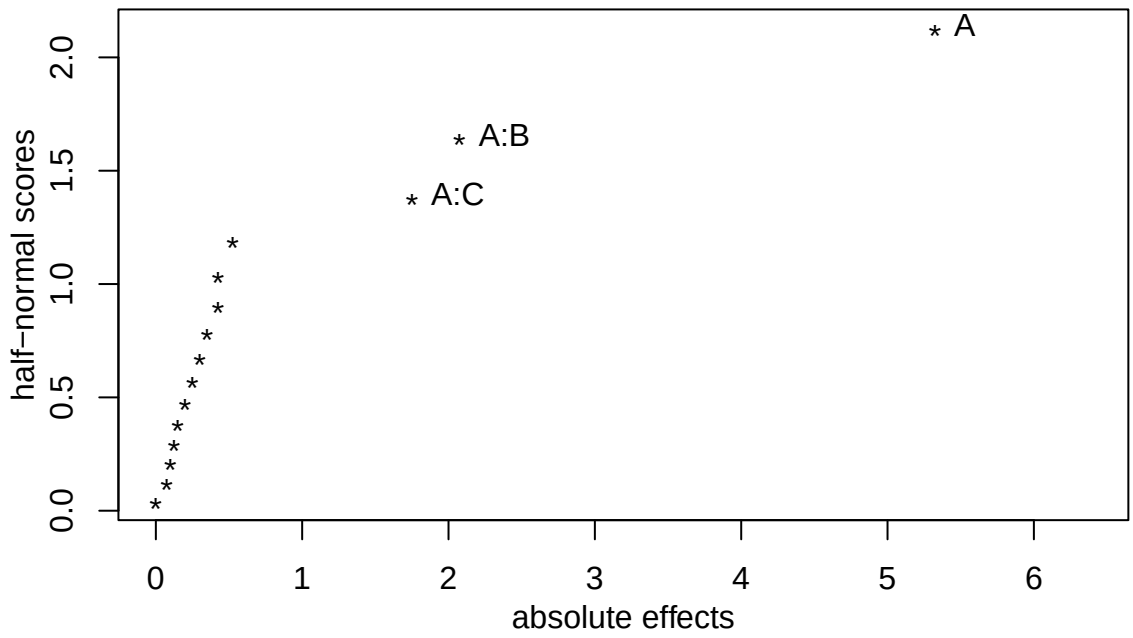
```r
cat("Simultaneous ME (SME):    ", SME, "\n\n")
```

```
## Simultaneous ME (SME):     1.761295
```

```r
print(lenth_results[order(-abs(lenth_results$Effect_Size)), ])
```

```
##        Effect_Size Absolute_Size Passes_ME Passes_SME
## A1     5.32500e+00   5.32500e+00      TRUE       TRUE
## A1:B1  2.07500e+00   2.07500e+00      TRUE       TRUE
## A1:C1  1.75000e+00   1.75000e+00      TRUE      FALSE
## B1     5.25000e-01   5.25000e-01     FALSE      FALSE
## A1:D1  4.25000e-01   4.25000e-01     FALSE      FALSE
## D1     4.25000e-01   4.25000e-01     FALSE      FALSE
## G1     3.50000e-01   3.50000e-01     FALSE      FALSE
## A1:G1 -3.00000e-01   3.00000e-01     FALSE      FALSE
## A1:E1  2.50000e-01   2.50000e-01     FALSE      FALSE
## C1    -2.00000e-01   2.00000e-01     FALSE      FALSE
## E1     1.50000e-01   1.50000e-01     FALSE      FALSE
## F1     1.25000e-01   1.25000e-01     FALSE      FALSE
## A1:H1  1.00000e-01   1.00000e-01     FALSE      FALSE
## A1:F1  7.50000e-02   7.50000e-02     FALSE      FALSE
## H1    -6.55552e-16   6.55552e-16     FALSE      FALSE
```

```r
# Daniel Plot
DanielPlot(ffd_design, half = TRUE, alpha = 0.05, main = "Half-Normal Daniel Plot")
```



Με βάση το Daniel plot και τον έλεγχο του Lenth, καταλήγω σε ένα μοντέλο με τα A,B,C,AB,AC (στην πραγματικότα, με βάση το ME και τον έλεγχο του Daniel, σημαντικά ειναι τα A,AB,AC, ωστόσο βάζω και τις κύριες επιδράσεις B και C που εμπλέκονται στις δύο σημαντικές αλληλεπιδράσεις, μιας και όταν αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές, τότε πρέπει να συμπεριληφθούν και όλες οι επιμέρεις κύριες επιδράσεις .)

```
# Montelo me 3 k.e kai 2 allhlepidraseis 2hs taxhs
reduced_model <- lm(y_values ~ A + B + C + A:B + A:C, data = ffd_design)

# Pinakas ANOVA
anova_results <- anova(reduced_model)
print(anova_results)
```

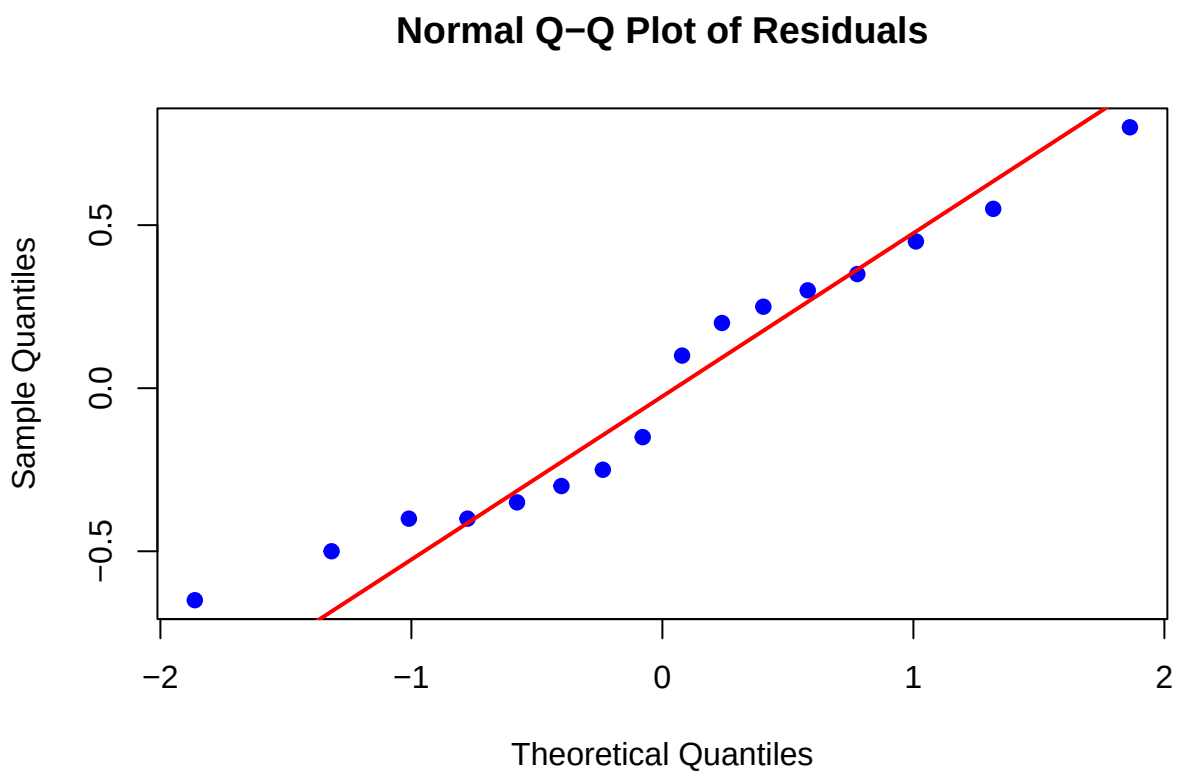
```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: y_values
##           Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)
## A          1 113.422 113.422 410.9511 1.881e-09 ***
## B          1   1.102   1.102   3.9946   0.07355 .
## C          1   0.160   0.160   0.5797   0.46400
## A:B        1  17.223  17.223  62.4004 1.315e-05 ***
## A:C        1  12.250  12.250  44.3841 5.624e-05 ***
## Residuals 10   2.760   0.276
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
# Ypoloipa
res <- residuals(reduced_model)

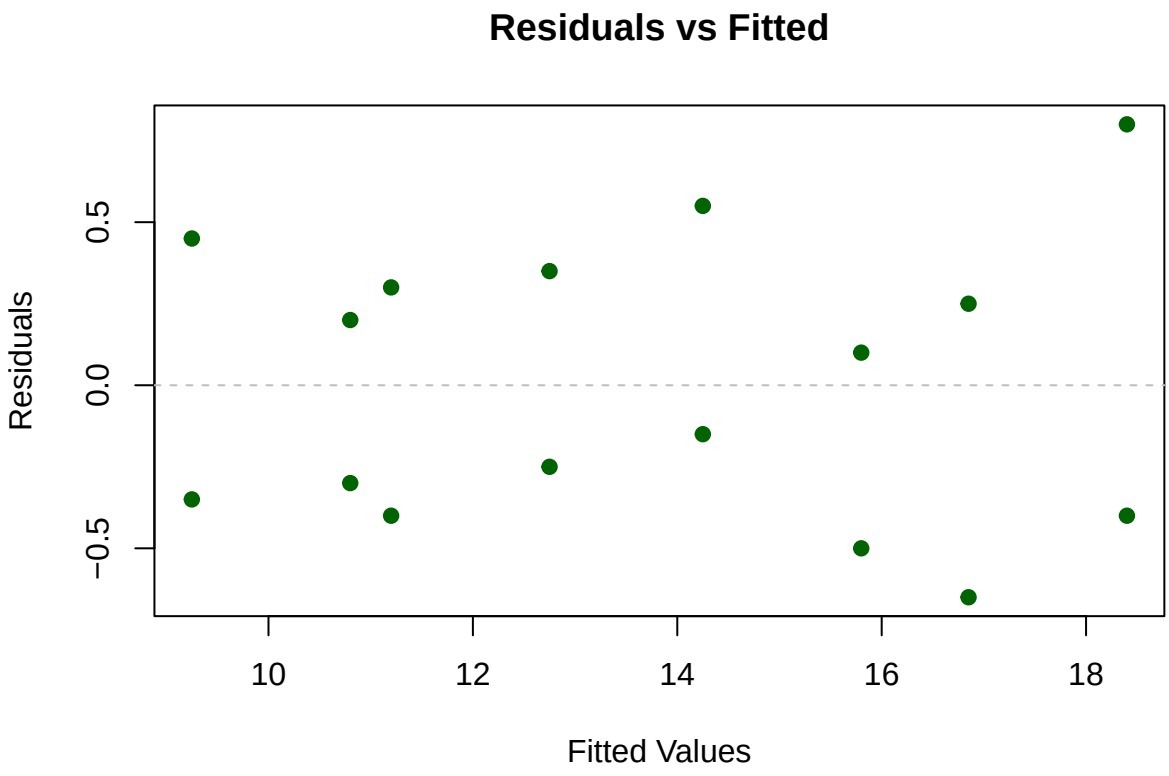
# Elegxoi kanonikothtas kai omoskedastikothtas
shapiro_res <- shapiro.test(res)
print(shapiro_res)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  res
## W = 0.95008, p-value = 0.491
```

```r
#
qqnorm(res, pch = 19, col = "blue", main = "Normal Q-Q Plot of Residuals")
qqline(res, col = "red", lwd = 2)
```




```r
#
plot(fitted(reduced_model), res,
     pch = 19, col = "darkgreen",
     xlab = "Fitted Values", ylab = "Residuals",
     main = "Residuals vs Fitted")
abline(h = 0, lty = 2, col = "gray")
```




```
aliases(sat_model)
```

```
##
##  A:B = C:E = D:F = G:H
##  A:C = B:E = D:G = F:H
##  A:D = B:F = C:G = E:H
##  A:E = B:C = D:H = F:G
##  A:F = B:D = C:H = E:G
##  A:G = B:H = C:D = E:F
##  A:H = B:G = C:F = D:E
```

Επειδή έχουμε Resolution IV (η μικρότερη λέξη στην ορίζουσα σχέση έχει 4 γράμματα), ξέρουμε ότι οι κύριες επιδράσεις είναι καθαρές, οπότε στην περίπτωσή μας, η σημαντική επίδραση του A, συμπεραίνουμε ότι οφείλεται στο A αυτό καθ'αυτό, μιας και δεν είναι ταυτόσημο με άλλη κ.ε.

Για τα AB, AC, τσεκάρουμε τις ταυτόσημες σχέσεις [## A:B = C:E = D:F = G:H ## A:C = B:E = D:G = F:H] κλπ. Αφού στο Daniel plot ο A φάνηκε να έχει μακράν την μεγαλύτερη επίδραση, τότε μπορώ να συμπεράνω εύκολα ότι είναι πολύ πιο πιθανό να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις AB και AC, απότι κάποια από τις άλλες.

Με βάση το μοντέλο,όντως οι A, AB και AC είναι σημαντικές και τα διαγράμματα κανονικότητας και ομοσκεδαστικότητας είναι ικανοποιητικά.